



EXERCICES DE LA LEÇON 8 : LA LUMIÈRE

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS

- Définir : année lumière ; lumière ; longueur d'onde ; source de lumière.
- Donner la différence entre un rayon lumineux et un faisceau lumineux.
- Classer les sources de lumière suivantes en source chaude et froide : laser ; soleil ; étoile ; lampe à incandescence.
- Énoncer les postulats de Bohr.
- Énoncer la loi de Wien
- Vrai ou faux
 - La loi de Wien s'applique aussi aux corps froids.
 - Loi de Wien est suffisante pour prévoir la couleur des corps chauffés.
 - La loi de Wien est nécessaire pour prévoir la couleur des corps chauffés.
 - On peut décomposer la lumière blanche à l'aide d'un diamant.
 - La décomposition de la lumière blanche par un prisme permet d'observer les 7-couleurs de l'arc-en-ciel.
 - La valeur de la vitesse de la lumière dans le vide a été découverte par Faraday.
 - Le laser est une source de lumière secondaire naturelle.
 - La lampe à incandescence est une source de lumière polychromatique.
 - Le soleil est une source primaire naturelle monochromatique.
 - Une raie est une énergie.
- Choisir la bonne réponse
 - Lors du processus d'émission d'énergie, l'atome cède :
 - $\Delta E = E_f - E_i$.
 - $\Delta E = E_i - E_f$.
 - $\Delta E = 0$.
 - Dans le nom de Wien, le W signifie :
 - William.
 - Willy.
 - Wilhelm.
 - La célérité vient du mot latin :
 - Celeritas
 - Celerita
 - Vitesse
 - Lorsqu'un atome reçoit l'énergie,
 - $\Delta E = 0$
 - $\Delta E < 0$
 - $\Delta E > 0$
 - La relation entre les grandeurs h , E et v est :
 - $E = h/v$.
 - $E = hv$.
 - $E = v/h$.
 - La constante $h = 6,62 \cdot 10^{-32}$ Js est la constante de :
 - A. Einstein
 - J. C. Maxwell
 - Planck.

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

- En exploitant la loi de Wien, déterminer la température surfacique du soleil. On donne $\lambda_{\max} = 480 \text{ nm}$.
- L'état fondamental de l'atome d'hydrogène est tel que $E_i = -13,6 \text{ eV}$. L'énergie nécessaire pour passer de l'état E_i à l'état E_f est $\Delta E = 10,2 \text{ eV}$.
 - De quelle transition (absorption ou émission) s'agit-elle ? Justifier la réponse.
 - Déterminer la longueur d'onde λ correspondant à cette transition.
 - À quel domaine du visible (UV ou IR) appartient cette radiation ?
- Un atome H émet une radiation lors de la transition du niveau 3 au niveau 2.
 - Calculer la fréquence et la longueur d'onde de cette radiation.
 - Dans quelle partie du spectre se situe cette radiation ?
- [BAC 200] Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation :

$$E_n = -\frac{E_i}{n^2} \quad (E_i = 13,6 \text{ eV}) \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$
 - Donner la signification et les unités de chaque grandeur de cette relation.
 - On considère la transition d'un atome d'hydrogène du niveau d'excitation p au niveau d'excitation n ($p > n$).
 - Y a-t-il absorption ou émission de photon ? Justifier.
 - Exprimer l'énergie du photon mis en jeu en fonction de E_i , n et p .
 - Calculer E pour une transition du niveau 4 au niveau 2.
 - Quelle est la longueur d'onde de la radiation ?
 - À quel domaine spectral appartient cette radiation ?
 - On envoie sur des atomes H à l'état fondamental, différents photons d'énergies respectives : 10,2 eV ; 12,1 eV ; 14,6 eV.
Dire en le justifiant, les photons qui peuvent être absorbés.
 - Lorsque les vapeurs de sodium sont excitées dans un tube à décharge, une lumière jaune intense est émise (fig.8.5) ; une analyse spectrométrique permet de séparer ces radiations en un doublet de longueurs d'onde : $\lambda_1 = 589,59 \text{ nm}$ (raie D_1) et $\lambda_2 = 588,99 \text{ nm}$ (raie D_2). Ces raies correspondent à des transitions entre deux niveaux excités très proches notés tous deux 3 p, et le niveau fondamental noté 3 s, d'énergie conventionnellement choisie nulle.
 - Déterminer les énergies, exprimées en joules puis en électronvolts, des deux états 3 p concernés par ces transitions.
 - Inversement, quelles sont les longueurs d'onde des radiations qui pourraient être absorbées par une vapeur de sodium éclairée par une source de lumière blanche à spectre continu ?



6. Lampe à vapeur de sodium

Certaines lampes utilisées pour éclairer les tunnels routiers par exemple, contiennent de la vapeur de sodium. Lorsque la lampe est sous tension, les atomes de sodium sont excités par un faisceau d'électrons, absorbant une partie de leur énergie. L'énergie est restituée sous forme de radiations lumineuses lors du retour atomes dans l'état de plus basse énergie, l'état fondamental. Les lampes à vapeur de sodium émettent surtout de la lumière jaune.

Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-32}$ J.s ; $C = 3,00 \cdot 10^8$ m.s⁻¹ ; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

L'analyse du spectre d'émission d'une lampe à vapeur de sodium révèle la présence des raies de longueur d'onde λ bien définie.



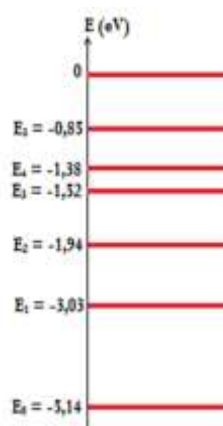
Voici le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de sodium.

6.1. Indiquer sur le diagramme, l'état fondamental et les états excités.

6.2. On considère la raie jaune du doublet de sodium, de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 589,0$ nm.

(a) Calculer l'énergie ΔE (en eV) du photon correspondant.

(b) Après avoir justifié, indiquer la transition correspondante par une flèche (notée 1) sur le diagramme des niveaux d'énergie.



6.3. L'atome de sodium, considéré maintenant à l'état d'énergie E_1 , reçoit un photon d'énergie $\Delta E' = 1,09$ eV.

(a) Ce photon peut-il interagir avec l'atome de sodium ? Justifier votre réponse.

(b) Représentée la transition correspondante par une flèche (notée 2).

7. Le spectre de la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium fait surtout apparaître deux raies jaunes, très voisines, de longueurs d'onde $\lambda_1 = 589,0$ nm et $\lambda_2 = 589,6$ nm.

7.1. Expliquer, quelle modification subit un atome de sodium lorsqu'il émet de la lumière.

7.2. Les transitions associées aux deux raies jaunes du spectre d'émission du sodium, font intervenir toutes les deux, le niveau fondamental de l'atome. En attribuant la valeur 0 à l'énergie du niveau fondamental, calculer en J et en eV les énergies des deux autres niveaux intervenant dans ces transitions.

7.3. Représenter, sans soucis d'échelle, la partie du diagramme des niveaux d'énergie de l'atome de sodium qui intervient dans les transitions

précédentes. Représenter ces transitions sur la figure ainsi que l'émission de rayonnement.

Données : $h = 6,626 \cdot 10^{-32}$ J.s ; $C = 2,998 \cdot 10^8$ m.s⁻¹ ; $1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19}$ J.

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Situation 1 : Expérience 1

Proposer un schéma montrant comment rendre une lumière polychromatique en lumière monochromatique.

Situation 2 : Année - lumière

On donne la distance Terre-Soleil : $D = 150\,000\,000$ km.

Calculer la durée (en secondes puis en minutes) que ferait un rayon lumineux issu du Soleil pour atteindre la surface de la Terre.

Situation 3 : Exploitation des résultats expérimentaux

Les énergies des états de l'atome de mercure sont données ci-dessous : elles sont exprimées en électronvolt (eV) avec $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19}$ J.

Sur une feuille, tracer un axe vertical, gradué en eV, avec l'échelle : 1 cm pour 0,5 eV. Associer à chaque état de l'atome de mercure un « niveau d'énergie » en traçant un segment horizontal.

État	Fondamental	Excité 1	Excité 2	Excité 3	Excité 4
E(eV)	-10,5	-5,78	-5,56	-4,98	-3,74

État	Excité 5	Excité 6	Excité 7	Excité 8	Excité 9
E(eV)	-2,71	-2,51	-1,90	-1,81	-1,60

- À l'aide du spectre de raies d'émission du mercure fourni par le professeur (fig.8.4), montrer que trois raies correspondent aux longueurs d'onde suivantes : $\lambda_1 = 436$ nm ; $\lambda_2 = 546$ nm et $\lambda_3 = 578$ nm.
- Calculer les fréquences ν_1 , ν_2 et ν_3 associées à ces trois raies (fréquence et longueur d'onde sont reliées par la relation : $\lambda = c/\nu$ avec $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s).
- En s'aidant des découvertes de Planck et Einstein, calculer en joule les énergies E_1 , E_2 et E_3 des photons correspondants aux trois rayonnements. Exprimer ensuite ces énergies en électronvolt (eV).
- Découper une flèche de papier dont la longueur représente l'énergie E_1 (en gardant l'échelle : 1 cm pour 0,5 eV). Faire de même pour E_2 et E_3 .
- La longueur de chaque flèche correspond à l'intervalle entre deux niveaux d'énergie : déterminer graphiquement lesquels à partir des niveaux d'énergie représentés précédemment.
- Comment le modèle de l'atome de Bohr permet d'expliquer la présence de raies d'émission dans la lumière émise par un atome de mercure excité ?
- Observer le spectre de raies d'émission du sodium. Comment peut-on justifier le fait qu'une entité chimique possède un spectre de raies d'émission spécifique ?